시민교육연구
제 34권 1호 (2002년 3월) pp.295~316.

경제 인지 발달에 대한 Piaget의 관점과 영역- 특수적(domain-specific) 관점의 비교

이준혁(한국교원대학교 박사과정)

본 연구는, 최근에 제기되고 있는 '영역-특수적(domain-specific) 관점'과 'Piaget의 관점'이 어떤 차이점을 가지고 있으며, 어느 관점이 경제 인지 발달 양상을 보다 잘 설명해 줄 수 있는가에 논의의 초점을 두고 있다.
Piaget 이론에 기초한 종래의 경제 인지 발달 연구들은, 영역- 일반적인 논리적 추론 능력이 발달함에 따라 경제 인지 능력 역시 일정한 단계를 거쳐 발달하게 된다는 점을 시사하고 있다. 하지만, 각각의 연구 결과들을 종합해 보면, 직접적인 생활 경험과 관련된 개념일수록 이해 수준이 높으며, 아동들의 생활 경험과 관련된 경제 현상일수록 더 빨리 이해된다는 양상이 나타난다.
이러한 전체적인 경제 인지 발달 양상은 논리적 추론 능력의 성숙을 중요시하는 'Piaget의 관점'에 의문점을 던져 주고 있으며, 오히려 해당 영역의 지식 기반을 중시하는 '영역- 특수적 관점'의 타당성을 시사해 준다.
하지만, 영역- 특수적 관점이 경제 인지 발달 양상을 이해하는 이론적 틀로 받아들여질 수 있다고 하더라도, 이 관점은「경제적 지식 기반이 구체적으로 어떤 경우에 어떻게 형성되는가?」라는 매우 본질적이고도 중요한 문제를 경제 교육 연구가와 실천가에게 부과하고 있다. 따라서, 후속 연구에서 이러한 문제를 심도 있게 논의해야 할 것이다.

I. 문제의 제기

인지 발달 연구의 주요한 이론적 틀로 채택되어 왔던 Piaget의 이론은 여러 측면에서 많은 비판과 도전을 받아왔다. 특히, 최근에 등장하고 있는 영역- 특수적(domain-specific) 관점은 Piaget의 이론에 중대한 도전을 가하는 것이라 할 수 있다.
영역- 특수적인 관점은, 서로 다른 내용 분야들간에 추론 방식, 지식의 구조, 지식 획득의 메커니즘은 상당히 다르기 때문에, 모든 영역에 보편적으로 적용되는 학습 원리나 발달의 원리는 존재하지 않는다고 본다. 즉, 인지 발달을 광범위한 단계적(broad stage-like)변화라기 보다는 영역-제한적인 변화로 이해하고자 하며, 인지 영역에 따라 상이한 발달 과정을 별개로 고려해야 한다고 주장한다.
이러한 관점은, 단계별로 형성되어지는 총체적 인지 구조가 모든 영역의 지식 획득 능력을 제약한다고 보는 Piaget의「영역- 일반적(domain-general) 인지 발달 관점」과 정면으로 배치되는 것이라 할 수 있다. 최근 들어, 많은 연구자들이 Piaget의 이론은 영역별로 다양하게 이루어지는 인지 발달 양상을 간과하고 있는 단순한 이론에 지나지 않는다고 비판하면서, 인지 발달의 영역-특수성(domain-specificity)을 주장하고 있다(Gelman, 2000, p854).
일찍이, 경제 교육 분야에서도 이런 유사한 주장이 제기된 바 있다. Webley(1983)와

Cummings & Taebel(1978)은 경제 인지 발달은 그 나름의 특수성을 가지고 있기 때문에, 단순히 Piaget의 인지 발달 원리가 적용되는 것으로 다루어서는 안 된다는 주장을 제기하였다. 하지만, Furnharm와 Stacey등이 지적하고 있듯이, 경제 교육 영역에서 이런 한 주장은 심도 있게 논의되어 오지 못했다.

최근에까지, Piaget의 이론은 경제 인지 발달 현상을 설명해 주는 주요 관점으로 받아들여져 왔다(Furnharm & Stacey, 1991; Furnham, 1994 ; 김경모, 1994). 실제로, 많은 연구들이 경제 개념의 발달 단계를 제시함으로써, 영역- 일반적인 논리적 추론 능력이 발달함에 따라, 경제 인지 능력 역시 단계적으로 발달하게 된다는 점을 시사하고 있다.

하지만, 제시된 연구 결과들만을 가지고 Piaget 관점이 경제 인지 발달 양상을 잘 설명해 준다고 규정하는 것은 타당하지 못할 수도 있다. 왜냐하면, 연구 주제로 선정된 각각의 개념들에 있어서는 Piaget의 관점대로 경제 인지 능력이 발달하는 것처럼 보일지 모르지만, 전체적인 경제 개념의 발달 양상은 Piaget의 관점으로 설명하기 어려운 모종의 특수성을 나타낼 수도 있기 때문이다.

이러한 문제 의식에 따라, 본 연구에서는 경제 인지 발달 연구들을 종합해 보고, 이에 기초하여 경제 인지 발달 양상을 설명하는데 있어서 Piaget의 관점과 영역- 특수적 관점 중 어느 것이 보다 많은 타당성을 가지는지 논의해 봄으로써, 경제 인지 발달 현상에 대한 이해의 기초를 마련해 보고자 한다.

II. Piaget의 관점과 영역- 특수적 인지 발달 관점.

1. Piaget의 이론의 주요 특징.

"발생론적 인식론(genetic epistemology)", "발달적 구성주의(developmental constructionism)", "상호 작용 주의(interactionism)"등으로 다양하게 불려지는(장상호, 1990, p22) Piaget의 이론은 인지 발달의 영역 특수성 관점과 관련시켜 볼 때, 다음과 같은 특징을 갖는다.

1) 거시적 인지 발달 이론

Piaget는 인간은 '일련의 감각적 반사 작용(a set of sensory reflexes)'과 '적응(동화, 조절, 평형화)'과 '조직화'라는 기본적인 인지 기제를 가지고 태어나며(Karmiloff-Smith, 1992, p7), 환경과 상호 작용함으로써 인지 능력은 질적으로 상이한 몇 가지 단계를 거쳐 발달한다고 본다.

또한 Piaget는 일정한 순서를 가지는 각 인지 발달 단계에서 여러 유형의 조작(operation)들은 서로 연결되어 구조화된 전체를 형성하게 되며, 그러한 구조가 모든 영역의 지식 획득 능력을 제약한다고 보고 있다(손병환 외, 1995).

이처럼, Piaget의 이론은, 통합적인 인지 구조(a structure d' ensemble)의 구조적 변화로서 모든 영역의 인지 발달을 설명하려고 한다는 점에서 거시적 인지 발달 이론(macro-cognitive development theory)으로서의 특성을 지닌다고 하겠다.

특히, Carey는 Piaget의 이론은 인지 발달을 총체적 인지 구조의 단계적 변화 과정으로 인식하고 있다고 지적하면서, 그의 이론을 총체적 재구조화론(global reconstruction theory)이라 지칭하고 있다(손병환 외, 1995, p314).

2) 탈 내용적 전략(content- free strategy)

Piaget는 '모든' 지적 행동은, 각 단계에서 발달하는 총체적 인지 구조에 의해 좌우된다고 보고 있다(송용의 역, 1992, p31). 이러한 그의 관점은, 기본적으로 모든 영역의 인지 과제에도 적용될 수 있는 영역- 일반적인 사고 능력(기능)의 존재와 더불어, 모든 유형의 지식이 동일한 메커니즘에 의해 처리된다는 점을 가정하고 있는 것이라 하겠다(Karmiloff-Smith, 1992, p7).

이러한 논리대로라면, 사고의 내용이란 사고 기능에 의해 규정되고, 아울러 사고 기능이 작동하기 위한 소재(素材)에 불과하다. 때문에, Piaget 이론에서 사고의 '내용'은 별반 중요한 의미를 가지고 있지 못하다고 할 수 있다.

이러한 점에서, Brown & Desforges는 Piaget의 이론은 본질적으로 사고의 '내용'보다는 사고의 '형식'을 강조하는 '탈 내용적 전략(Content - free strategy)'을 취하고 있다고 비판한다(손병환 외 , 1995, p.316).

3) 논리적 추론 능력 중심의 협소한 발달 이론

Burner가 지적하고 있듯이, Piaget의 이론은 논리적 추론 과정에 직접적인 관심을 두고 있다. 실제로, Piaget가 연구했던 여러 실험 과제는 '논리적 추론 능력'을 측정하고자 하는데 주안점을 두었으며, 그가 제시한 여러 단계의 특징적인 행동 유형 역시 논리적 사고 능력을 나타내는 것이라 할 수 있다.

인지 발달 연구에서 있어서 Piaget 이론 적용을 둘러싸고 제기되는 비판들 중의 하나는 그의 이론이 논리적 사고에 주안점을 두었다는 점과 밀접한 관련이 있다. 가령, 사회과 역사 교육 부분에서 구체적 조작기나 형식적 조작기의 사고는 상당히 늦게 나타나고, 따라서 역사 교육의 시기를 상당히 늦춰야 한다는 Peel이나 Halam의 연구는 Piaget 이론 적용의 타당성 논쟁을 불러일으켰다.

이들 연구에 대한 비판론자들은, Piaget가 모든 영역(across-domains)에 적용된다고 가정하고 있는 논리적 추론 능력은 역사적 사고와 본질적으로 다르기 때문에 Piaget 이론으로 역사적 사고 발달을 설명하는 것은 타당하지 않다고 주장한다.

역사적 사고 발달의 영역- 특수성을 시사하고 있는 이러한 비판은, 모든 영역의 인지 발달을 논리적 추론 능력의 단계적 발달로 규정하고자 하는 Piaget 이론의 협소성을 지적하고 있는 매우 본질적인 비판이라고 하겠다.[1)]

4) 자연적 준비성(natural readiness)에 대한 강조

타고난 성숙의 힘을 중시하는 사람들은, 인간이 성숙함에 따라 자연적으로 준비성을 갖추게 된다고 믿고 있다. 즉, 아동들이 자기 나름대로의 속도에 따라서 학습에 대한 준비성을 스스로 갖추도록 내버려두어야 한다는 것이다. 이러한 "Wait-and -see approach"는 Piaget 이론에 의해 더욱 신뢰를 받게 되었다.

Piaget 이론에 의하면, 한 단계 다음 단계로의 이행을 촉진하는데 있어서 경험은 영향력을 크게 발휘하지 못한다고 주장한다. 실제로, Piaget 학파는 분명히 학교에서 배우는 과학적인

---

1) 이러한 관점에서 역사 교육자들은 역사적 사고력의 본질 및 구성 요소를 밝히려 노력해 왔다. 김한종(1991)은 역사적 사고는 Piaget가 말하는 논리적 사고만으로 구성되어 있는 것이 아니라, '직관적 사고', '상상력', '직관적 사고', '감정이입', '인증적 추론' 등과 같은 사고 요소들이 역사적 이해에 있어서 중요한 역할을 한다고 지적하고 있다. 또한 이영효(1993)는 역사적 사고의 특성을 비판적 사고와 연결시키면서 역사적 사고의 특수성을 주장하고 있다.

개념을 취학 전 아동들이 이해할 수 있는 가능성에 대해 회의적이다. 또 이들은 취학 전 아동들에게 공식적 수업이 구체적인 정보 제공에는 효과적일지 모르지만, 과학적 개념 형성에는 큰 도움이 되지 못할 것이라고 주장한다(전윤식 외 공역 , 1988, pp.92-93).

5) 발달 우위의 학습관.

Piaget는 '학습'과 '발달'을 구별하고 있다. 그는 '학습'이란 학습자가 수동적으로 어떤 새로운 정보를 얻을 때 일어나는 현상으로서, 학습이 일어난다고 해서 반드시 발달이 이루어지는 것은 아니며, 현 상태의 '발달 수준이' 학습의 상태를 좌우한다고 보고 있다(송용의 역, p.33). 이러한 견해와 대조적으로, 인지 발달의 영역- 특수성을 지지하는 Vygotsky는 모방과 교수- 학습이 아동 발달에 있어서 중요한 역할을 하고, 아동을 새로운 발달 수준으로 이끌어 간다고 보고 있다. 즉, 교수- 학습은 근접발달대(ZPD)에 있는 기능을 일깨우기 때문에 발달에 있어서 중요한 역할을 하며, 교수- 학습이야말로 아동이 체계적 추론과 반성적 의식을 하게 하는 강력한 힘이 된다고 보고 있다(한순미, 1999, pp. 67-68.).

2. 인지 발달의 영역- 특수적 관점.

Piaget 이론에서 과소 평가되었던 개인차의 문제, 특히 개인 내 차의 문제[2)]가 크게 부각되면서, 그의 이론에 대한 많은 비판이 제기되었다. (Gelman, 2000, p. 854) 영역- 특수적 관점은 Piaget 이론 제기되는 여러 비판의 중요한 한 축을 형성하고 있다.

인지 발달의 영역- 특수성을 주장하는 사람들은, 모든 영역의 인지 발달을 통제하는 단일한 통합 구조란 허상(虛想)불과하며, 그의 이론은 영역별로 다양하게 이루어지는 인지 발달 양상을 간과하고 있는 단순화된 이론 체계에 불과하다고 비판한다. 즉, 이들은 인지 발달을 영역 별로 이해하는 것이 타당하다고 주장한다.

이러한 주장에서, 인지 발달의 특수성을 지니게 되는 '영역(domain)'이란 구체적으로 독특한 특성을 가지고 있는 지식들의 집합체를 의미한다. 인지 심리학자들에 의하면,「일련의 원리들(a set of principles)」,「그러한 원리들의 적용 규칙(rules of their application)」, 그리고 그러한 원리들과 규칙들이 적용되는「실재(entities)」가 어떤 한 지식 영역을 구성한다고 한다.

오늘날, 인지 발달의 기제나 개인차의 문제를 설명하는데 있어서 '유전'과 '환경' 중 어디에 더 주안점을 두고 있느냐에 따라, 그 견해가 다양하게 분기(分岐)되고 있기는 하지만, 많은 인지 심리학자들이 영역- 특수적 관점을 지지하고 있다.

여기서는, 인지 발달의 영역- 특수성(domain-specificity) 주장하는 견해를 유전적 요인을 강조하는 'Nativism적 관점'과 경험 내지 환경을 강조하는 '내용 중심적 관점'으로 양분하여 논의하기로 한다.

---

2) '개인 내 차(intra-individual difference)'란 인지 과제의 성격이나 과제가 속한 영역에 따라 동일한 개인이 다른 성취 수준 내지 인지 수준을 나타내는 현상을 말한다. Piaget의 논리대로라면, 어떤 일정한 단계에 도달한 아동들은 그 단계에서 Piaget가 획득하게 된다고 주장하는 동일한 논리적 조작 원리를 내포하고 있는 여러 영역의 인지 과제들을 동시에 수행할 수 있어야 할 것이다. 때문에, 이러한 개인 내차(intra-individual difference) 현상'이 상당히 많이 존재한다는 것은 Piaget 이론에 중대한 도전을 가하는 것이라 할 수 있다.

1) Nativism 적 관점

Fodor[3] (1985)는 생득론의 관점과 인지 발달의 영역- 특수성이 인간의 정신 구조와 어떻게 관련되어 있는지를 잘 보여 주고 있다. Fodor에 의하면, 인간의 정신은 유전적으로 규정되어 있고, 독립적으로 작용하며, 특정한 목적성을 가지는 '모듈(module)'들로 구성된다. 여기서 '모듈(module)'이란 특정한 영역의 정보를 처리하는 '정신 기관(mental organ)' 으로서, 거기에는 해당 영역의 지식과 그것들에 대한 조작이 선천적으로 프로그램화되어 내장되어 있다. 또한 '모듈(module)'은 어떤 맥락(환경)에 관계없이 일정한 형태의 투입 요소에 대하여 일정한 형태의 산출을 만들어내도록 반사적으로 작동한다.

즉, Fodor는 인간의 두뇌란 환경적 자극에 촉발되어지는 미리 만들어진 표상들로 조직되어 있으며, 따라서 인지 발달은 영역별로 특정화된 정보 처리 프로그램을 내장하고 있는 모듈들에 의해 이미 고정되어 있다고 본다. 이러한 논리대로라면, 환경은 내재된 프로그램이 발현되도록 하는 단순한 방아쇠(trigger)에 지나지 않는다고 할 수 있다.

또한 Fodor는 Piaget 학파와 달리, 어린 유아(neonate)를 어떤 특정한 유형의 투입 요소들을 처리할 수 있도록 해주는 영역- 특정적인 기질(predisposition)을 가지고 있는 존재로 간주한다.

인지 시스템의 영역- 특수성을 주장하고 있는 그의 견해는, 발달 신경 심리학자들의 연구[4]에 의해 강력하게 지지되고 있다. 하지만 인지 발달의 선천성을 주장하는 그의 견해는 많은 비판을 받고 있다.

특히, Karmilloff-Smith(1992)는 Fodor의 이론은 인간 인지의 어떤 고정된 요인들을 강조함으로써, 최초의 적응을 잘 설명해 줄지 모르지만, 출생 이후에 발생하는 인지 발달의 융통성을 잘 설명해 주지 못한다고 강력하게 비판하고 있다.[5]

2) '내용' 중심적 관점

최근에 제기되고 있는 Piaget 이론에 대한 또 다른 도전은, 학습과 발달에 있어서 선행 지식의 역할을 강조하면서 '영역- 특수적 지식 기반(knowledge-base)[6]'을 중심으로 인지 발달을 개념화하려는 입장에서 비롯되고 있다.

구체적으로, 이 입장은 '주제(topic)'나 '개념 영역'이 어떻게 사고하느냐를 좌우하며, '영역(domain)'에 따라 추론 방식과 지식 획득 메커니즘은 달라지기 때문에, 모든 영역에 적용될 수 있는 일반적인 능력이란 존재하지 않는다고 본다.[7]

또한 어떤 영역에서 아동들의 중요 개념의 이해나 인지상의 어려움은 발달상의 제약에서 기

---

3) Fodor의 모듈(module)이론은 생득론(nativism)적 관점에서 인지 발달의 영역- 특수성을 주장하는 대표적인 이론이라 할 수 있다.

4) 발달 신경 심리학 연구들은 자폐아나 Williams 증후군을 가진 아동들이 어떤 일정한 영역에서는 인지 발달이 크게 지체되지만, 나머지 인지 영역에서는 상대적으로 덜 손상되어 있음을 보여 주고 있다. 이러한 연구 결과는 Fordor의 관점을 지지하는 것이라 할 수 있다. (Karmilloff-Smith, 1992, p8)

5) Karmilloff-Smith(1992)는 '모듈'은 Fodor이 주장하는 것처럼 선천적으로 완전하게 규정되어 있는 것이 아니라, 환경과 상호작용을 하게 됨으로써 변화하게 된다고 주장한다.

6) 여기서 '영역- 특수적 지식 기반'이란 어떤 영역에 긴밀하게 관련된 장기 기억(long-term memory)속에 저장되어 있는 정보, 기능, 신념, 경험 등의 구조화된 지식 체계를 말한다.

7) 특히 Gelman은 '상호 관련된 원리들의 집합(a set of interrelated principles)'에 주안점을 두고 '영역(domain)'을 정의하고 있다. 그녀는 '상호 관련된 일련의 원리들'이 서로 결합되어 여타의 영역과 다른 추론을 하게 독특한 심리적인 세계를 형성한다고 주장한다(Gelman, 2000, p.854).

인되는 것이 아니라, 아동들이 부적절한 지식 기반을 가지고 있기 때문이라고 보고 있다. 즉, 영역- 특수적 지식 기반이 학습 및 발달에 중요한 영향을 미치며, 어떤 영역의 학습 및 발달을 정확하게 이해하려면 해당 영역의 선행 지식의 성질과 작용을 분명히 이해해야 한다고 본다.

이러한 관점은 Piaget의 관점과 달리, 해당 영역의 지식, 즉 사고의 내용을 중시한다는 점에서 '내용 지향적 접근'이라고 부를 수 있을 것이다.

특히, Carey는 물활론적 사고가 아동과 성인의 논리적 인지 구조의 차이에서 기인되는 것이 아니라, 생물학적 지식의 부족에서 비롯된 것이라고 결론지으면서, 지식 기반의 관점에서 인지 발달을 설명하는 것이 타당하다고 주장하고 있다(손병환 외, 1995, p.316).

최근 들어, 인지 심리학 분야에서 체스와 물리학과 같은 영역을 중심으로 지식 조직화에 대한 연구가 진행되어 왔는데, 해당 영역의 지식 기반의 양적, 질적 차이가 인지 수준을 결정한다는 증거가 제시되고 있다.[8)]

인지 발달에 있어서 지식 기반을 중시하는 관점에서도, 인간이 어느 정도의 선천적인 능력을 가지고 있다는 것을 전제하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 즉, 어린 아이들이 적극적으로 환경을 활용할 줄 아는 몇 가지 골격 구조, 다시 말해, 매우 추상적인 데이터 처리 수단(devices)을 가지고 있다는 점을 인정하고 있다.

하지만, Fodor의 관점과 달리 이러한 장치가 작동하는 영역은 극히 한정되어 있다고 보며, 그러한 장치의 작동 방식 역시 후속 경험에 의해 달라진다고 보고 있다. 특히, Gelman(2000, p856)은 Piaget의 관점보다 지식 기반을 중시하는 관점이 개인차 현상을 더 잘 설명해 줄 수 있다고 주장하면서, 영역- 특수적 관점에서 개인차 현상이 발생하게 되는 메커니즘을 제시하고 있다.

그녀는 해당 영역의 인지 구조는 어떤 특정한 투입 요소에 주의를 기울이게 하고, 영역 - 관련 투입 요소(domain-relevant input)를 만나게 됨에 따라 지속적으로 발달하게 된다고 주장한다. 여기서 영역- 관련 투입 요소들이란 구체적으로 현존하는 인지 구조에 흡수될 수 있는 사례들을 의미한다.

일반적으로, 주위 환경에서 관련 투입 요소들이 많을수록 개인들은 제공된 투입 요소들에 보다 많은 주의를 기울이기 때문에, 투입 요소들이 흡수될 가능성이 더 커진다고 할 수 있다. 이러한 맥락에서 보면, 그녀가 설명하고 있는 바와 같이, 한 문화 내 혹은 여러 문화 간, 영역- 관련 투입 요소들의 이용 가능성의 차가 어떤 영역의 지식의 폭과 사용 조건, 그리고 지식 습득 속도에 있어서 차이를 야기하게 되며, 이러한 차이가 궁극적으로 개인차를 유발한다고 볼 수 있다.

특히, Gelman은 투입 요소의 이용 가능성의 차에서 발생되는 인지 발달의 개인차 현상은 Piaget 이론으로 설명할 수 없을 정도로, 상당히 크게 발생한다고 주장한다. 하지만, 그러한 주장이 인지 발달에 있어서 보편성을 부인하는 것은 아니다. 그녀가 설명하고 있는 바와 같이, 지식 기반을 중시하는 관점에서도 어느 정도의 인지 발달의 보편성을 인정한다.

하지만, 그러한 보편성을 Piaget가 말하는 것처럼 통합적 인지 구조에서 찾는 것이 아니라,

---

8) 이러한 연구들 중 대표적인 예로 Chi의 연구를 들 수 있다. 이 연구에서는 공룡에 대해 잘알 고 있는 전문가 아동과 그렇지 못한 초심자 아동을 비교하였다. 이 두 집단 아동들간의 주요한 차이점은 단편적인 지식의 수가 아니라, 지식의 논리성과 통합에 있었다. 공룡에 대한 추론 문제에 있어서, 전문가 아동들은 더 많은 연결 단어(가령, 왜냐하면, 그리고 만약..).를 사용했지만, 초심가 아동들은 연결 단어를 사용하지 않고, 그림으로 제시된 공룡의 외형적인 특징만을 열거했다고 한다 (Toney-Purta, 1991, p195-196).

선천적인 데이타 처리 수단(devices)과 경험의 공통적인 속성, 보다 엄밀히 말해, 후자에서 더 많은 이유를 찾고 있다.[9)]

3. Piaget의 관점과 영역- 특수적 인지 발달 관점의 비교

앞에서, 언급한 바와 같이, Fodor의 견해는 출생 이후의 인지 발달의 융통성을 설명해 주지 못한다는 점에서, 아동의 경제 인지 발달에 대한 설명의 관점으로 타당성을 가진다고 보기 어렵다. 때문에 이하의 논의에서부터는 영역- 특수적 관점이라 함은 '지식 기반(knowledge-base)을 중시하는 입장'을 지칭하는 것으로 사용하기로 한다. 앞에서 이루어진 논의를 바탕으로 Piaget의 관점과 영역- 특수적 관점을 비교·정리하면 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> piaget의 관점과 영역- 특수적 인지 발달 관점의 비교

	Piaget의 영역- 일반적 관점	**영역- 특수적 관점** (내용 중시적 입장)
발달의 범위	모든 영역의 인지 발달은 통합적 인지 구조에 좌우되며, 어떤 한 영역의 인지 발달 현상은 통합적 인지 구조의 발현 과정에 지나지 않음.	인지 발달은 광범위한 단계적(broad stage-like)변화라기 보다는 여러 가지 국지적이고 영역-제한적인 변화임
발달 단계의 존재	인지 발달은 질적 상이한 몇 가지 단계를 거쳐 발달함.	발달 단계란 존재하지 않으며, 본질적으로 발달이란 지식 기반의 연속적 변화 과정임.
발달 수준의 결정 요인	인지 발달에 있어서 경험과 성숙을 모두 중시하지만, 학습을 통한 인지 발달의 촉진 가능성에 대해서는 다소 부정적인 태도를 보임으로써 성숙론자들의 "Wait- and -see approach" 쪽에 가까움	인지 발달의 수준은 아동이 어떤 단계에 속해서 있느냐에 의해 결정되는 것이 아니라, 해당 영역의 지식 기반의 양적, 질적 차이에 의해 결정됨.
발달과 학습과의 관계	발달과 학습의 개념을 구별하고, 발달 수준이 학습 수준을 결정한다고 보고 있음.	학습이 현재의 인지 구조를 변화시킬 수 있으며, 학습 경험을 인지 발달의 중요 요소로 인식함
아동관	아동을 능동적인 지식의 구성자로 인식하지만, 성인과 아동간의 사고 방식은 질적으로 차이가 있으며, 이러한 사고 방식 차이의 원인을 논리적 추론 능력의 미성숙에서 찾음.	마찬가지로 아동을 지식의 능동적인 구성자로 인식하지만, 아동과 성인의 인지 수준의 차이는 발달상의 제약에서 비롯되는 것이 아니라, 부적절한 지식 기반에서 비롯된다고 봄.
개인차의 문제	인지 발달을 통합적 인지 구조의 발현 과정으로 보기 때문에, 동일한 수준의 발달 단계에 있는 아동들은 인지 발달 양상에 유사성을 가지고 있다고 보며, 개인차 문제를 과소 평가함.	지식 기반의 형성에 있어서 경험은 매우 중요한 영향력을 발휘하고 있으며, 개인차는 현재 가고 있는 지식 기반의 양적, 질적 차이로 인해 크게 나타남.

Ⅲ. 경제 인지 발달에 있어서 두 관점의 타당성

1. 경제 인지 발달 연구의 Piagetian 정향

9) 앞서 언급한 바와 같이, 지식 기반을 중시하는 관점은 기본적으로 경험에 의해 선천적인 데이타 처리 장치의 작동 방식 그 자체도 영향을 받는다고 보기 때문이다.

비교적 최근에까지, 경제 인지 발달 연구는 Piaget의 이론에 기초하여 이루어져 왔으며, 경제 인지 발달 현상을 Piaget의 관점에서 해석하여 왔다고 할 수 있다(Furnham, 1994, pp. 20-21). 특히, 그간의 많은 경제 인지 발달 연구들이 다음과 같은 공통적 특성을 가지고 있다는 Furnharm & Stacey의 지적은, 여러 연구자들에 의해 Piaget 관점이 일반적으로 채택되어 왔음을 보여주는 것이라고 하겠다.

첫째, 어떤 하나의 발달 단계는 평형 상태에 있는 구조화된 통일체(Whole)를 이루고 있다.
둘째, 각 발달 단계는 이전 단계에서 기인되는 것이지만, 이전 단계를 조직하고 변형하여 다음 단계를 준비한다.
셋째, 각 발달 단계는 일정한 순서를 따른다.
넷째, 각 발달 단계는 모든 나라의 모든 사람에게 언제나 보편적인 것이다.
다섯째, 각 발달 단계는 존재하기 시작하는 것에서 존재하는 단계(from coming-into-being to being)를 거치게 된다(Furnharm & Stacey, 1991, pp. 192.).

이러한 공통적 특징들은, Piaget의 이론이 경제 인지 발달 현상을 설명하는데 있어서 타당성을 가질 것이라는 연구자들의 암묵적인 신념을 보여 주는 것이라 하겠다. 이러한 신념으로 말미암아, 비록 발달 단계의 수나 발달 단계가 나타나는 시기에 있어서 다소의 불일치를 보인다고 하더라도 거의 대부분의 경제 인지 발달 연구가들은 '단계' 도출에 주안점을 두어 왔다.
아래 <표 2>는 주요 연구들이 제시한 각각의 발달 단계를 정리한 것인데, 이들 연구들은 예외 없이, Piaget의 연구와 같이 임상적 면접이라는 방법에 기초하고 있다. 또한 경제 인지 발달 단계를 제시함으로써, 연령에 따른 일반적인 논리적 추론 능력의 발달에 따라 경제 인지 역시 일정한 단계를 거쳐 발달하게 된다는 것을 강력하게 시사하고 있다.

<표 2> 발단 단계 연구의 요약(Furnham, 1994, p.20)

연구자	년도	피실험자	연령	단계	연구자	년도	피실험자	연령	단계
Strauss	1952	66	4.8-11.6	9	Jahoda	1979	120	6-12	3
Danziger	1958	41	5-8	4	Burris	1983	96	4-12	3
Sutton	1962	85	1-6학년	6	Leiser	1983	89	7-17	3

발달 단계를 제시해온 여러 연구들은, Furnharm & Stacey(1991, pp. 192-193)가 지적하고 있듯이, 1) 발달 단계의 순서 고정성, 2) 종국적으로 도달하게 될 이상적인 발달 단계의 존재, 그리고 3) 각 단계를 특징짓는 행동 특성의 존재를 암묵적으로 가정하고 있다. 하지만, 이러한 식으로 경제 인지 발달을 바라보는 것은 적절하지 못할 수 있다. 왜냐하면, 경제 인지 발달에 있어서 환경은 다양한 발달 양상을 유발하기 때문에, 이러한 암묵적인 가정대로 경제 인지 발달이 일어나지 않을 가능성이 있다.
더욱이, Piaget 이론은 기본적으로 물리적 현상에 대한 논리적 추론 능력의 발달에 관한 연구에 기초하여 생성된 것이기 때문에, 경제 인지 발달 현상을 설명하는데 있어서 타당성을 가지기 어려운 측면이 있다. 왜냐하면, 물리적 현상에 대한 이해와 달리, 사회적 현상에 대한 이해는 사회 경제적 요인이나 문화적 요인에 의해 다소 자의적으로 형성되는 측면이 강하고, 사회적 현상은 본질적으로 물리적 현상에 비해 훨씬 상황 의존적이며, 그 성격이 추상적이어서 예측하기 어려운 측면을 가진다고 할 수 있다(김경모, 1994, pp. 333-334). 때문에,

이러한 사회적 현상의 한 양상인 경제 현상에 대한 인지 발달은 Piaget의 관점으로 설명하기 힘든 특수성(specificity)을 나타낼 수도 있고, 오히려, 영역- 특수적(domain-specific) 관점에 의해 잘 설명될 수 있을지도 모른다.
이러한 점을 감안해 볼 때, 경제 인지 발달에 있어서 Piaget의 관점과 영역- 특수적 관점의 타당성은 궁극적으로 아동들이 나타내는 경제 인지 발달 양상을 어느 관점이 보다 잘 설명해 줄 수 있느냐에 기초하여 판단해야 할 필요가 있다. 이러한 맥락에서 이하에서는 먼저, 주요 경제 인지 발달 주요 결과를 종합해 보고, 이에 기초하여 두 관점의 타당성에 대해 논의해 보기로 한다.

2. 주요 연구 결과

아동들의 경제 인지 발달에 대한 연구는 비교적 다양한 topic을 중심으로 이루어져 왔다고 할 수 있는데, 여기서는 '화폐', '부', '구매와 판매', '가격', 그리고 '이윤'과 관련된 몇 가지 주요 연구의 결과들을 정리해 보기로 한다.

1) '화폐' 및 '부' 관련 연구

Strauss(1952)와 Danzinger(1958)는 아동들을 인터뷰하고, 이들의 반응을 각각 9개와 4개의 개념 발달 단계로 나누었다. 특히, 이들은 아동들이 가지는 개념은 일정한 단계를 따라 체계적인 변화를 거치게 된다고 지적하면서, 각 단계에 있는 아동들을 다른 정도의 지식을 소유한 사람이라기보다는, 오히려 다른 존재로 간주하였다(Furnham, 1994, p.18).
Schug(1983)과 Schug & Birkey(1985)는 취학 전 아동과 1, 3학년 아동을 대상으로 화폐, 희소성, 기회 비용 등과 같은 경제 개념들에 대해 인터뷰하고, 아동들의 반응을 '비 반성적인 추론 양식(unreflective reasoning)'과 '출현적 추론 양식(emerging reasoning)'으로 범주화했다. 이들에 의하면, 상대적으로 더 어린 아동들이 나타내는 비 반성적 반응은 구체적, 동어반복적이거나 도덕적이었다. 이 수준의 아동들은 개념 사이의 관계를 알 수 없었고, 심지어 어떤 특정한 경제 사례에 대해 추가적인 설명을 할 수 없었다. 하지만, 출현적 추론 양식(emerging reasoning)을 나타내는 아동들은 경제 현상간의 관계에 대해 설명할 수 있었고, 사고에 있어서도 융통성이 있었다(이준혁, 1999, pp.72-73).
이들 연구에서 주목할 것은 아동들이 많이 경험하는 개념일수록 출현적 추론 양식(emerging reasoning)이 더 빨리 나타나는 경향이 있다는 것이다(Aremento & Flores, 1991, p.87). 이러한 경향은 아동 자신의 실제 경험과 관련된 개념의 이해도가 다른 개념의 이해도보다 높다는 결과를 제시하고 있는 Sutton의 연구(1962)에 의해서도 입증된 바 있다(김경모, 1994, pp. 346-347).
Berti & Bombi(1979)는 3세부터 8세의 아동 100여명을 대상으로 '근로에 대한 지불(payment)' 개념을 아동이 어떻게 이해하고 있는지를 조사했다. 이 연구에서는 4가지 반응의 범주가 제시되었다. 첫 번째 수준에서, 아동들은 돈의 기원에 대해 어떤 개념도 가지고 있지 못했다. 두 번째 수준에서, 아동들은 돈의 출처를 근로와 무관한 것으로 보았다. (가령, 은행이 모든 사람에게 요구하는 만큼의 돈을 준다고 말했다). 세 번째 수준에서 피실험자들은 돈의 기원을 거래 후 받게 되는 잔돈이라고 생각했으며, 마지막 네 번째 단계의 아동들은 돈을 얻게 되는 출처가 근로라고 보았다고 한다.
Berti & Bombi(1981)는 2년 후에, 3세에서 8세에 이르는 80여명의 아동에 대해 화폐의 개념과 그것의 가치에 대해 조사했는데, Strauss(1952)와 비슷한 6단계의 경제 인지 발달 단계를

제시하였다.[10]

Polio & Gray(1973)은 100명의 피실험자(7, 9, 11, 13세, 그리고 대학생)를 대상으로 "잔돈 바꾸기 전략(change-making)"에 대한 연구를 실시했는데, 그들은 13세가 되서야 비로소 전체 그룹이 올바르게 잔돈을 거슬러 줄 수 있음을 발견했다. 가장 어린 피실험자들은 그들에게 친숙한 작은 화폐 단위를 선호했으며, 반면 나이든 아이들은 모든 화폐 단위를 이용했다고 전하고 있다.

Kourilsky(1977)는 시청각 교육 자료인 "Kinder-Economy"라는 교육 프로그램을 5-6세 아동에게 적용하고, 화폐 개념을 포함한 여러 경제 개념에 대한 아동들의 이해 수준의 촉진 가능성을 연구했다. Kourilsky는 이 연구에서 초등학교 교사 수준에 육박할 정도로 아동의 이해 수준이 크게 향상되었다는 결과를 제시했다.

'화폐' 뿐만 아니라 '부'를 주제로 한 몇몇의 연구를 찾아볼 수 있는데, 대표적 연구로 Hong Kwang & Stacey의 연구(1981), 조도근, 조영달의 연구(1989), 그리고 김경모의 연구(1993)를 들 수 있다.[11]

Hong Kwang & Stacey 및 조도근, 조영달의 연구는 연령 증가에 따라, '부'에 대한 인식 방법이 질적으로 차이가 난다는 연구 결과를 제시하고 있다. 하지만 두 연구는 부 개념의 형성에 미치는 요인에 있어서 다른 입장을 나타내고 있다. 전자의 연구는 성차가 부 개념 형성에 주요한 변수가 되었던 반면, 후자의 연구에서는 사회 계층차가 부의 개념 형성에 주요한 변수가 되었다. 특히, 후자의 연구는 구체적 조작기에서 사회 계층차가 '부'에 대한 인식 방식에 영향을 주지 못하지만, 형식적 조작기에 있어서 사회 계층차가 중요한 변인이 된다는 연구 결과를 제시하고 있다(김경모, 1994, pp 350-351).

김경모의 연구는 소득 분배 개념을 여러 연령층의 학생들이 어떻게 이해하고 있는지를 다루고 있다. 특히, 이 연구는 사회적 개념으로서 경제 개념은 사실 인지 영역뿐만 아니라, 가치 관련 인지 영역을 동시에 가진다는 점을 중시하고, 이를 연구 설계에 반영했다는 점에 매우 중요한 의의를 갖는다.

그의 연구에 의하면, 연령이 높아질수록 사실 인지 영역에서는 주변적 범주 중심의 응답에서 사회구조적 범주 중심의 응답으로, 가치 판단 관련 영역에서는 당위성 중심의 유형에서 사회적 중심의 정당화 유형으로 변화한다는 결과를 제시하고 있다. 또한 이 연구는 하위 개념간의 난이도에 따라 인지 수준이 달라짐을 보여주고 있으며, 가치 판단과 관련된 인지 영역에 미치는 여러 변인들을 밝히고 있다. (김경모, 1994, pp, 352-356)

2) '구매', '가격', '이윤' 관련 연구.

Furth(1980)는 구매와 판매 개념과 관련하여, ① 지불에 대한 이해의 부재의 단계. ② 구매자의 지불은 이해하나 판매자의 지불은 이해하지 못하는 단계. ③. 판매자와 구매자의 지불을 이해하고 관련시키지만, 판매자의 지불에 대해서는 정확히 이해하지 못하는 단계. ④ 구매와 판매의 관계를 이해하는 단계를 제시하고 있다. 그에 의하면, 특히 ②단계에 있는 아

10) 이들이 제시한 단계는 다음과 같았다. 단계 1: 지불 인식 부재의 단계. 단계 2: 의무적 지불- 서로 다른 두 종류의 화폐에 대한 구분은 없으나 돈으로 어떤 것을 구매할 수 있다는 것을 이해하는 단계. 단계 3: 화폐 유형의 이해 단계. 단계 4: 돈이 부족할 수 있다는 것을 이해할 수 있는 단계. 단계 5: 화폐와 거래물 사이에 엄격한 상응관계의 인식 즉, 올바른 돈의 양이 주어져야 한다는 것을 인식하는 단계. 단계 6: 돈의 올바른 사용 단계(Berti & Bombi, 1981, pp. 1179-1182).

11) 이들 3가지 연구는 김경모(1994, pp 350-358)가 분석한 내용을 토대로 재정리한 것임을 밝혀둔다. 이들 연구에 대한 자세한 논의는 그의 논문을 참조하기 바란다.

동들은 잔돈을 고객들의 돈의 원천이라고 보았으며, 상점 주인은 모은 돈을 가난하고 불쌍한 사람들에게 준다고 생각하는 경향이 있었다고 한다.

Jahoda(1979)는 6세에서 12세 아동들을 대상으로 공급자에게 물건을 사서 소비자에게 물건을 판매하는 역할 놀이를 이용하여 3가지 범주 사이의 차이점을 발견했다. : ① 이윤 개념의 부재 단계 : 판매자의 소비자에게 물건을 파는 가격과 판매자가 공급자로부터 물건을 산 가격은 동일해야 한다고 이해하는 단계 ② 변환적 응답의 단계. 그리고 ③ 이윤 개념 이해의 단계 : 판매 가격은 구매 가격보다 항상 높다는 것을 이해하는 단계.

이윤의 개념을 은행과 결부시키고 있는 Jahoda의 연구(1981)는 이전 연구보다 더 나이든 11-15세 96명의 학생들을 인터뷰하고, 5가지의 발단 단계를 제시했다. : ① 이자에 대한 지식이 전혀 없는 단계[12]. ② 이자는 예치금에만 붙는다고 생각하는 단계. ③ 대부금(貸付金)과 예치금 모두에 이자가 붙는다고 생각하는 단계. ④ 대부금과 예치금에 '똑같은' 이자가 붙는다고 생각하는 단계. ⑤ 예치금보다 대부금에 더 많은 이자가 부과되어야 한다고 생각하는 단계(Schug & Walstad, 1991, pp. 413- 414).

Berti, Bombi, & de Beni(1986)는 상점과 공장에 대한 이윤 개념은 8세 아동에게 양립할 수 없음을 지적하고 있다. 즉, 훈련을 통해 이들 아동들은 상점에 대한 이윤 개념을 이해할 수 있었지만, 공장에 대한 이윤 개념은 잘 이해하지 못했다는 연구 결과를 제시하고 있다.

Fox(1978)는 앞에서 언급한 Kourilsky(1977)의 연구와 달리, 어린 아동들에게 공식적인 수업을 통해 경제 개념을 이해시키는 것은 굉장히 어려운 일이라는 연구 결과를 제시하고 있다. 특히, 그는 "Kourilsky가 어린 아동들이 경제 개념을 이해할 수 있다는 결과를 제시하고 있지만, 그 이해 수준은 표면적인 것에 불과하기 때문에, Kourilsky의 연구가 훈련을 통해 어린 아동들이 경제 개념을 완전히 이해할 수 있다는 결정적인 증거는 될 수 없다(p. 480)."고 지적하고 있다.

Delval(1994, pp. 77-78)은 상인들이 물건을 사기 위해 지불한 가격보다 낮은 가격에 혹은 같은 가격에 물건을 판매한다는 생각은 여러 다른 나라의 다양한 사회적 배경을 가진 아동들이 제시한 설명에서 규칙적으로 찾아볼 수 있다고 지적하고 있다. 또한 그는 상점 주인이 구입 가격보다 높은 가격에 상품을 판매해야만 한다는 것을 설명할 수 있게 되는 시기와 관련하여 피실험집단 간에 연령차는 크지 않았다고 지적하고 있다. 특히, Delval은 이러한 잘못된 형태의 대답이 거리에서 물건을 팔고 있는 멕시코 아동들에게서나 물건을 팔아 본적이 없는 스페인 아동들에게서나 동일하게 나타난다는 것은 매우 흥미로운 현상이라고 언급하고 있다.

3. 두 관점에서 본 경제 인지 발달 연구 결과

1) Piaget 관점의 타당성

앞에서 언급한 경제 개념의 발달 단계를 제시하고 있는 각각의 연구들은, 논리적 추론 능력이 발달함에 따라 경제 인지 능력 역시 일정한 단계를 거쳐 발달하게 된다고 보는 'Piaget 관점'의 타당성을 입증해 주고 있다. 특히, 구매 가격과 판매 가격의 차이에 대한 아동들의 반응이 계층이나 사회, 문화적 배경에 관계없이 유사한 반응 양식을 나타낸다는 Delval(1994)의 연구는 인지 발달의 보편성을 강조하는 Piaget 이론의 타당성을 지지해 주고

12) 가령, 이 단계에 속한 아동들은, 은행은 돈을 보관하는 안전한 장소이며, 사람들은 그들이 예치한 돈만을 다시 찾아갈 뿐이라고 생각한다.

있다.
또한 Berti, Bombi, & de Beni(1986)연구나 Fox의 연구(1978)는 훈련을 통한 인지 발달의 촉진 가능성에 회의적인 관점을 취하고 있는 Piaget 관점의 타당성을 지지하고 있다.
하지만, Piaget 관점은 몇 가지 경제 인지 발달 양상을 설명하는데 있어서 취약점을 가진다. 가령, Jahoda의 첫 번째 연구(1979)는 상점 주인이 상품 구매 가격과 소비자에게 판매하는 가격의 차이를 아동들이 어떻게 인식하고 있는지에 대한 연구이며, 두 번째 연구(1981)는 이윤 개념을 은행이라는 topic과 결부시켜, 대출 이자와 저축 이자의 차이를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 연구이다. 이 두 가지 연구에서 다루어지는 문제는 '이윤' 개념을 아동들이 어떻게 인식하고 있느냐 하는 것으로서, 상당히 유사한 논리적 구조를 가진다고 말 할 수 있다. 더욱이, '구매 가격과 판매 가격의 차이'와 '대출 이자와 저축 이자의 차이'는 동일한 이유에서 기인한다고 말 할 수 있다.
만약 Piaget의 이론이 타당하다고 한다면, '구매 가격과 판매 가격의 차이'를 인식할 수 있는 논리적 추론 능력이 어떤 연령층에서 획득했다고 한다면, 그러한 문제와 동일한 논리적 구조를 가지고 있다고 할 수 있는 '대출 이자와 예금 이자'의 차이 역시 정확히 같은 시기는 아니라고 하더라도 거의 비슷한 시기에 이해되어져야 할 것이다. 하지만, Jahoda는 구매 가격과 판매가격의 차이에 대한 인식은 구체적 조작단계인 10-11세 경에 나타나고, '대출 이자와 예금 이자'의 차이에 대한 인식은 형식적 조작 단계인 14-15 세 경에 나타난다는 연구 결과를 제시하고 있다. 이러한 연령차는 간과 할 수 없는 큰 차이라고 할 수 있다.
같은 맥락에서, 훈련을 통해 상점에 대한 이윤 개념의 이해는 개선시켰지만, 공장에 대한 이윤 개념의 이해는 개선시키지 못했다는 Berti, Bombi, & de Beni(1986)의 연구는 경제 인지의 과제 특정성을 보여 주고 있다. 즉, 어떤 개념의 이해 수준은 현재 아동이 가지고 있는 영역- 일반적 추론 능력에 의해 결정되는 것이 아니라, 개념이 어떤 생활 장면에서 표상 되느냐에 따라 다르다는 것을 보여주는 것이라 하겠다.
또한, 매우 어린 아동들에게도 어려운 경제 개념을 가르칠 수 있다는 Kourilsky(1977)의 연구 및 아동들이 많이 경험하는 생산 관련 개념보다 소비 관련 개념이 더 빨리 발달한다는 Sutton(1962)과 Schug & Birkey(1985)의 연구는 Piaget의 관점에 의문점을 던지고 있다. 아울러, 발달의 전도(inversion)현상, 즉 어떤 어린 아동들은 심지어 거시 경제 개념에 대한 질문에 매우 정교한 대답을 하는 반면, 연령이 많은 어떤 아동들은 경제 세계에 대해 거의 이해하지 못하고 있다는 Armento의 연구(Aremento & Flores, p.87)는 Piaget의 관점으로 해석하기 어려운 측면이 있다.
연령 증가에 따라, '부'에 대한 인식 방법이 질적으로 차이가 난다는 Hong Kwang & Stacey의 연구(1981), 조도근, 조영달의 연구(1989)는 Piaget의 관점의 타당성을 지지해 준다고 볼 수도 있을 것이다. 하지만, '성차'나 '사회 계층차'가 부의 개념 형성에 주요한 변수가 된다는 이들 연구는, 경제 인지 발달은 Piaget의 관점으로 설명하기 힘든 매우 복잡한 양상을 가진다는 점을 시사해 주는 것이라고 하겠다.
특히, 개념의 난이도에 따라 경제 인지 발달 수준이 다르고, 경제 인지 발달에 영향을 미치는 여러 변인들을 보여주고 있는 김경모의 연구(1993)는 Piaget의 관점으로 설명하기 어려운 측면을 나타내는 것이라 하겠다.

2) 영역- 특수적 관점의 타당성

선행 지식이 어떻게 구조화되어 있느냐가 발달과 학습을 결정한다고 보는「영역- 특수적

관점」은 Piaget적 정향을 지니고 있는 연구들이 제시하고 있는 '단계(stage)'를 다른 방식으로 받아들이며, 연령별 개인차 문제도 다르게 해석한다. 이하에서는 먼저 해석 방식의 차이에 대해 논의해 보기로 한다.

(1) 해석 방식의 차이

① '존재론적 의미'에서 '분석의 도구'로서의 재개념화

발달 단계의 순서성과 보편성을 전제하고 있다는 점에서, 종래의 연구들은 단계의 개념을 '존재론적 의미'에서 파악하고 있다. 하지만,「영역- 특수적 관점」에서는 '단계' 개념을 단순히 분석의 도구 즉, 어떤 경제 현상에 대해 아동들이 제시하는 설명의 공통성을 유형화 것에 지나지 않는다고 본다. 이러한 관점에서 보면, 경제 인지 발달 단계들은 어떤 경제 topic에 대한 아동들의 반응을 특징적으로 나타내기 위한 디스크립터에 불과하다고 할 수 있다. 즉, 아동들이 가지고 있는 naive theory를 유형화한 것에 지나지 않는 것이라고 하겠다.

② 연령별 개인차의 대한 해석

Piaget 이론은 일반적 추론 능력의 차이를 중심으로 연령별 개인차를 설명한다. 하지만, 영역- 특수적 관점은 연령별 개인차에 대한 다른 해석 방식을 제공하고 있다. 즉, 어린 아동과 나이든 아동간에 경제 인지 능력의 차이가 있다고 한다면, 이것은 어린 아동들이 일반적 추론 능력이 부족하기 때문이 아니라, 경제 현상에 대해 나이든 학생보다, 덜 정교화된 인지 도식을 가지고 있기 때문이라고 본다.

가령, 영역- 특수적 관점에서는 어린 아동들이 구매 가격과 판매 가격의 차이를 인식하지 못하게 되는 현상을 일반적 추론 능력의 부족에서 기인되는 것이 아니라, 지식 기반의 부적합성에서 기인하는 것이라고 해석한다(Toney-Purta, 1991, p.205).

③ 경제 인지 발달 양상의 유사성에 대한 해석

종래의 경제 인지 발달 연구들은 일정한 연령층에서 있는 아동들이 그들이 처한 환경의 다양성에도 불구하고, 인지 발달 양상에 있어서 상당한 유사성을 나타내고 있음을 보여 주고 있다. 이러한 유사성을 설명함에 있어서, 영역- 특수적 관점은 아동들이 가지는 경험과 환경의 공통적 속성에 주의를 기울인다. 즉, 아동들이 유사한 인지 발달 양상을 나타내는 것은, Piaget가 이론이 시사하는 것처럼 모든 인간이 가지게 되는 영역-일반적 추론 능력의 작용으로 나타난 현상이 아니라, 아동들이 가지게 되는 경제적 경험과 환경의 내재적 공통성에서 기인한다고 해석한다.

(2) 영역- 특수적 관점에서 본 연구 결과 .

Strauss(1952), Danzinger(1958), Berti & Bombi(1979), Berti & Bombi(1981), Polio & Gray(1973), Furth(1980), Jahoda(1979, 1981)의 연구는 Piaget 이론의 주요 쟁점이라 '발달 단계의 순서 고정성 문제' 및 '학습을 통한 발단 단계의 촉진 가능성 문제'에 대해 명확한 입장을 나타내고 있지 않다. 때문에, 영역- 특수적 관점에서 '단계'를 해석하는 것이 타당하다고 해석할 수도 있을 것이다.

또한 앞에서 언급한 바와 같이, 동일한 이윤 개념을 내포하고 경제 현상들에 인식에 있어서 상당한 연령차를 나타낸다는 Jahoda의 연구(1979, 1981)는 Paiget의 관점으로 해석하기에는 다소 무리가 있다. 하지만 영역- 특수적 관점에서 보면, 이러한 연구 결과는 쉽게 설명될 수 있다.

어떤 재화의 '구매 가격과 판매 가격의 차이'에 대한 문제가 '대출 이자와 저축 이자의 차이 관한 문제'보다 더 빨리 이해되는 이유는, 전자의 문제가 후자 보다 아동들의 일상 생활과 직접적인 관련이 있고, 또한 후자의 문제는 '은행의 역할'과 '대출'과 '저축'과 '이자'등과 같은 보다 많은 선행지식이 필요하기 때문이라 볼 수 있다. 즉, 후자의 문제에 대한 이해가 늦은 이유를 은행과 관련된 지식 기반이 형성되어 있지 못했다는 점에서 찾을 수 있다.

이러한 맥락에서 보면, Jahoda의 연구(1979, 1981)는 어떤 경제 개념이 어떻게 표상 되느냐에 따라 그 개념의 이해 여부가 달라진다는 것을 시사하는 것으로서, 경제 인지의 영역 - 특수성을 보여 주는 것이라고 하겠다.

아울러, 상점과 관련된 이윤 개념은 쉽게 촉진되지만, 공장과 관련된 이윤 개념은 잘 촉진되지 못한다는 Berti, Bombi, & de Beni(1986)연구와 아동들이 많이 경험하는 소비 관련 개념이 생산 관련 개념보다 더 빨리 발달한다는 Sutton(1962)과 Schug & Birkey(1985)의 연구 역시 경제 인지 발달의 영역- 특수성을 시사해 주는 것이라고 할 수 있다. 즉 경제 개념의 이해가 현재 가지고 있는 영역- 일반적 논리적 추론 능력에 좌우되는 것이 아니라, 개념 이해에 있어서 요구되는 사전 지식을 아동들이 얼마나 가지고 있느냐에 따라 달라진다는 것을 보여 주는 것이라 하겠다.

영역- 특수적 관점은 지식 기반의 형성에 있어서 다양한 사회적 문화적 요인을 중시하기 때문에, Piaget의 관점과 달리 경제 인지 발달 경로의 복잡성을 인정한다. 때문에 부 개념 형성에 미치는 요인을 시사하고 있는 Hong Kwang & Stacey의 연구(1981), 조도근, 조영달의 연구(1989), 그리고 소득분배개념 이해에 있어서 개념별 난이도에 따른 이해 수준의 차와, 개념 형성에 미치는 여러 변인들을 보여주는 김경모의 연구(1993)는 Piaget 관점보다는 영역- 특수적 관점의 타당성을 시사해 준다고 할 수 있다.

아울러, 영역- 특수적 관점은 학습을 통한 경제 인지 발달의 촉진 가능성을 인정하지만, 그 가능성은 학습자의 사전 지식의 정도에 따라 다르다고 본다. 때문에, 어린 아동들이 경제 개념을 배울 수 없다는 Fox의 연구(1978)는 영역- 특수적 관점과 직접적으로 배치되는 것은 아니라고 하겠다.

Ⅳ. 결론 및 제언

Piaget 이론에 기초한 종래의 경제 인지 발달 연구들은, 논리적 추론 능력이 발달함에 따라 경제 인지 능력 역시 일정한 단계를 거쳐 발달하게 된다는 점을 시사하고 있다. 하지만, 연구 결과를 종합해 보면, 직접적인 생활 경험과 관련되는 개념일수록 이해 수준이 높으며, 아동들의 생활 경험과 관련된 경제 현상일수록 더 빨리 이해된다는 양상이 나타나고 있다.

이러한 양상은 논리적 추론 능력의 성숙을 중요시하는 'Piaget의 관점'에 의문점을 던져 주고 있으며, 오히려 인지 발달에 있어서 해당 영역의 지식 기반을 중시하는 '영역 - 특수적 관점'의 타당성을 지지해 주고 있다.

하지만, 영역- 특수적 관점이 경제 인지 발달 양상을 이해하는 이론적 틀로 받아들여질 수 있다고 하더라도, 이 관점은 구체적으로 '경제적 지식 기반이 어떤 경우에 잘 형성되며, 어떤 경험이 그러한 지식 기반의 형성에 장애 요소로 작동하는가?'와 같은 중요한 문제를 경제 교육 연구가와 실천가에게 부과하고 있다. 앞으로 경제 인지 발달 연구에서는 이러한 문제를 심도 있게 다루어야 할 것이다.

또한, 본 연구가 '화폐', '구매와 판매' 등과 같은 한정된 연구 결과를 중심으로, 두 관점의 타당성을 논의했다는 한계점을 감안하여, 후속 연구에서는 두 관점의 타당성 논의를 여러 다른 연구 결과에까지 확장시켜 볼 필요가 있다. 특히, 후속 연구에서는 경제 인지 발달 단계의 순서 고정성 문제와 학습에 의한 경제 인지 발달 단계의 촉진 가능성 문제를 경험적인 차원에서 검증하고, 이에 기초하여 종래의 경제 인지 발달 연구가 제시하고 있는 '단계'의 의미를 보다 명확하게 밝힐 필요가 있다고 하겠다.

KCI

참고문헌

김경모(1994). "경제 개념의 형성에 관한 발달론적인 연구의 의의와 경제 교육에의 시사점", 『죽전 이태군 박사 정년 기념 논문집 경제 교육 연구』, 죽전 이태근 박사 정년 기념 논문집 발간위원회. pp. 329-360.

김한종(1991).「역사적 사고력의 개념과 그 교육적 의미」,『이원순교수 정년기념논총』서울: 교학사.

손병환 외(1995). "지식 기반의 발달과 교육",『교육심리: 인지발달론적 접근』. 서울; 교육과학사. pp. 311-344.

송용의 역(1992). 『초등 교육학의 논리(The Primary Curriculum)』G.M. Blenkin & A.V. Kelly 著, 서울: 교육과학사.

이영효(1993). "인지과정으로서 역사적 사고와 교수 적용",『사회과학 연구』3, 광주대 사회과학 연구소.

이준혁(1999). 「소비자 교육 중심의 경제 교육 내용 구성 방안」, 한국교원대학교 대학원, 석사학위 논문.

장상호(1990). 『발생론적 인식론과 교육』, 서울: 교육과학사.

전윤식외 공역(1988).『현대 교육 심리학의 과제(Contemporary Issues in Educational Psychology)』, Clarizo, H. F., Robert C.C., & William A. M. 著. 서울: 삼영사.

한순미(1999). 『비고츠키와 교육』, 서울 교육과학사.

Aremento, B.J. & Flores. S.(1991). Learning about the economic world. In Atwood V. A.(Eds) *Elementary Social Studies: Research as a Guide to Practice.(2nd printing).* NCSS. pp. 85-101.

Berti, A. & Bombi A.(1979). Where does money come from?. *Archivio di Psicologia, Vol 40*, pp. 53-77.

Berti, A & Bombi A. (1981). The development of the concept of money and its value: A longitudinal study. *Child Development, Vol 52*, pp. 1179-1182.

Berti, A., Bombi, A.,& de Beni, R.(1986). Acquiring economic notion: Profit. *International Journal of Behavioral Development, Vol 19,* pp. 15-29.

Cummings, S., & Taebel, D.(1978). The economic socialization of children: A neo-Marxist analysis. *Social Problem*, 26. pp. 198- 210.

Gelman, R.(2000). Domain Specificity and Variability in Cognitive Development. *Child Development, Vol 71*, pp. 854-856.

Delval, J.(1994). Stages in child's construction of social knowledge. In M. Carretero & J. F. Voss(Eds.), *Cognitive and Instructional Process in History and the Social Sciences*(pp. 77-102). Hillsade,NJ:Erlbaum.

Fordor, J. A.(1985). Multiple book review of 'The modularity of mind'. Behavioral and Brain Science, 8, pp. 1-42.

Fox, K.(1978). What children bring to school: the beginnings of economic education. *Social Education, Vol 10,* pp. 478-481.

Furnham, A.(1994). Young people's understanding of Politics and Economics. In M. Carretero & J.F. Voss(Eds.), *Cognitive and Instructional Process in History and the Social Sciences*(pp.17-47). Hillsade, NJ:Erlbaum.

Furnharm, A., & Stacey, B.(1991). *Young people's understanding of society.* London: Routledge.

Furth(1980). The world of grow-ups, NY: Elsevier.

Karmiloff-Smith, A.(1992). *Precis of Beyond modularity : A developmental perspective on cognitive science*. Unedited preprint of : Karmiloff-Smith, A.(1994). Precis of Beyond modularity : A developmental perspective on cognitive science. Behavorial and Brain Sciences 17(4), pp. 693-745.
(URL: http://www.bbsoline.org/docuements/a)

Kourilsky, M.(1977). The kinder-economy : A case study of kindergarten pupils' acquisition of economic concepts. The Eleemontary School Journal, Vol 77, pp. 182-191.

Pollio, H. & Gray, R.(1973). Change-making strategies in children and adults. *The Journal of Psychology, Vol 84,* pp. 7-18.

Schug, M.C. & Walstad, W.B.(1991). Teaching and Learning Economics, In J. P. Shaver(Ed), *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning* (pp. 411--419). NY: Macmillan publishing company.

Toney-Purta, J.(1991). Schema theory and cognitive psychology: Implications for Social Studies. *Theory and Research in Social Education, Vol XIX* , pp.189-210.

Webley, P.(1983). *Growing up in the modern economy*. Paper presented at 6th International Conference on Political Psychology.

KCI

Theory and Research in Citizenship Education
2002. Vol. 34(1). pp.295~316.

ABSTRACT

The comparison of Piagetian view and domain-specific view on children's development of economic cognition

Yi, JunHyuk
(Graduate School of Korean National University of Education)

Important elements of Paget's theory have been the object of serious criticisms, notably his conceptualization of developmental stages and their universality. Nowadays, criticizing the fundamental Paget's idea that there are universal structures of mind that develop thorough stages, many researchers advocate "domain-specificity" of cognitive development.

There are two views in explaining the domain-specificity of cognitive development. One is Fodor's nativism, the other is 'contented-oriented approach'. As Fodor's nativism underestimates flexibility of cognition and influences of environment on cognitive development, it is unfit for explaining cognitive development. In 'Contented-oriented approach', the mode of reasoning, structure of knowledge, and mechanism for acquiring knowledge are consider to differ in important ways across distinct content areas. Especially, calling the notion that general stages of cognitive development into question, this approach re-conceptualizes cognitive development. Namely, this approach stems from knowledge-based conceptions of human cognition that emphasize the role of prior knowledge in cognitive development and learning.

Although most studies of children's development of economic cognition are based on Piaget's theory, 'Contented-oriented approach' seems to explain children's development of economic cognition better than Piaget's theory. This approach implies that in further research, particular attention needs to the following questions to have been neglected in Piagetian studies on the development of economic cognition: What economic knowledge-bases do children have prior to economic instruction?, How can they be changed?, and what should a teacher do to improve the economic knowledge-bases children have?